Бирдик айлана жана sin, cos, tg графиктери

10-класс › Тригонометриялык функциялар жана бирдик айлана

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: табак → айлана → график

Жеңил ★☆☆

Чекитти бирдик айланага кой.

1. 150° бурч кайсы чейректе? sin 150° жана cos 150° тун белгилери кандай?
   Түшүнүү Жообу: _____
2. Так маанилерин жаз: sin 90°, cos 180°, sin 270°.
   Эстөө Жообу: _____
3. Бирдик айланада 60° бурчтун чекити (cos 60°; sin 60°) = ?
   Эстөө Жообу: _____
4. y = sin x: мезгили, эң чоң мааниси жана 0°–360° аралыгындагы нөлдөрү?
   Түшүнүү Жообу: _____
5. 10–11-кл. 180° = π рад. 90° жана 60° ту радиан менен жаз.
   Колдонуу Жообу: _____
6. tg 45° жана tg 135° = ?
   Колдонуу Жообу: _____

Орто ★★☆

Белгини чейректен ал.

1. Так маанилер: sin 210°, cos 240°, tg 300°.
   Колдонуу Жообу: _____
2. sin x = 1/2, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?
   Колдонуу Жообу: _____
3. cos x = −√2/2, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?
   Колдонуу Жообу: _____
4. sin x = 0,4, 0° ≤ x ≤ 360°. Чыгарылыштары (0,1° ка чейин)?
   Колдонуу Жообу: _____
5. y = 2 sin x + 1: амплитудасы, эң чоң жана эң кичине мааниси?
   Талдоо Жообу: _____
6. sin x = 3/5 жана x II чейректе. cos x жана tg x = ?
   Талдоо Жообу: _____

Оор ★★★

Графикти чий: канча кесилиш?

1. Тегирмен: h = 1,5 + 2 sin θ (м). Лента суунун астында (h < 0) болгон θ аралыгы? (0,1°)
   Талдоо Жообу: _____
2. Далилде: (sin x + cos x)² = 1 + 2 sin x cos x.
   Баалоо Жообу: _____
3. y = sin(x + 60°) графиги y = sin x тен кайсы жакка канча жылат? 0°–360° нөлдөрү?
   Талдоо Жообу: _____
4. ЖРТ. 2 sin²x − sin x = 0, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?
   Колдонуу Жообу: _____
5. 10–11-кл. tg x = √3, 0 ≤ x ≤ 2π. Бардык чыгарылыштары?
   Колдонуу Жообу: _____
6. Түз: y = a sin x + b функциясы, эң чоң мааниси 5, эң кичине мааниси −1. a, b = ? Эскизин чий.
   Түзүү Жообу: _____

Бирдик айлана жана sin, cos, tg графиктери

10-класс › Тригонометриялык функциялар жана бирдик айлана

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: табак → айлана → график

Жеңил ★☆☆

Чекитти бирдик айланага кой.

1. 150° бурч кайсы чейректе? sin 150° жана cos 150° тун белгилери кандай?
   Түшүнүү Жообу: _____
2. Так маанилерин жаз: sin 90°, cos 180°, sin 270°.
   Эстөө Жообу: _____
3. Бирдик айланада 60° бурчтун чекити (cos 60°; sin 60°) = ?
   Эстөө Жообу: _____
4. y = sin x: мезгили, эң чоң мааниси жана 0°–360° аралыгындагы нөлдөрү?
   Түшүнүү Жообу: _____
5. 10–11-кл. 180° = π рад. 90° жана 60° ту радиан менен жаз.
   Колдонуу Жообу: _____
6. tg 45° жана tg 135° = ?
   Колдонуу Жообу: _____

Орто ★★☆

Белгини чейректен ал.

1. Так маанилер: sin 210°, cos 240°, tg 300°.
   Колдонуу Жообу: _____
2. sin x = 1/2, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?
   Колдонуу Жообу: _____
3. cos x = −√2/2, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?
   Колдонуу Жообу: _____
4. sin x = 0,4, 0° ≤ x ≤ 360°. Чыгарылыштары (0,1° ка чейин)?
   Колдонуу Жообу: _____
5. y = 2 sin x + 1: амплитудасы, эң чоң жана эң кичине мааниси?
   Талдоо Жообу: _____
6. sin x = 3/5 жана x II чейректе. cos x жана tg x = ?
   Талдоо Жообу: _____

Оор ★★★

Графикти чий: канча кесилиш?

1. Тегирмен: h = 1,5 + 2 sin θ (м). Лента суунун астында (h < 0) болгон θ аралыгы? (0,1°)
   Талдоо Жообу: _____
2. Далилде: (sin x + cos x)² = 1 + 2 sin x cos x.
   Баалоо Жообу: _____
3. y = sin(x + 60°) графиги y = sin x тен кайсы жакка канча жылат? 0°–360° нөлдөрү?
   Талдоо Жообу: _____
4. ЖРТ. 2 sin²x − sin x = 0, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?
   Колдонуу Жообу: _____
5. 10–11-кл. tg x = √3, 0 ≤ x ≤ 2π. Бардык чыгарылыштары?
   Колдонуу Жообу: _____
6. Түз: y = a sin x + b функциясы, эң чоң мааниси 5, эң кичине мааниси −1. a, b = ? Эскизин чий.
   Түзүү Жообу: _____

MathKG | Математика кыргыз тилинде

Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү

Иш барак · 1-бет

Бирдик айлана жана sin, cos, tg графиктери

10-класс › Тригонометриялык функциялар жана бирдик айлана

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: табак → айлана → график

Жеңил ★☆☆

Чекитти бирдик айланага кой.

1. 150° бурч кайсы чейректе? sin 150° жана cos 150° тун белгилери кандай?
   Түшүнүү Жообу: _____
2. Так маанилерин жаз: sin 90°, cos 180°, sin 270°.
   Эстөө Жообу: _____
3. Бирдик айланада 60° бурчтун чекити (cos 60°; sin 60°) = ?
   Эстөө Жообу: _____
4. y = sin x: мезгили, эң чоң мааниси жана 0°–360° аралыгындагы нөлдөрү?
   Түшүнүү Жообу: _____
5. 10–11-кл. 180° = π рад. 90° жана 60° ту радиан менен жаз.
   Колдонуу Жообу: _____
6. tg 45° жана tg 135° = ?
   Колдонуу Жообу: _____

Орто ★★☆

Белгини чейректен ал.

1. Так маанилер: sin 210°, cos 240°, tg 300°.
   Колдонуу Жообу: _____
2. sin x = 1/2, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?
   Колдонуу Жообу: _____
3. cos x = −√2/2, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?
   Колдонуу Жообу: _____
4. sin x = 0,4, 0° ≤ x ≤ 360°. Чыгарылыштары (0,1° ка чейин)?
   Колдонуу Жообу: _____
5. y = 2 sin x + 1: амплитудасы, эң чоң жана эң кичине мааниси?
   Талдоо Жообу: _____
6. sin x = 3/5 жана x II чейректе. cos x жана tg x = ?
   Талдоо Жообу: _____

Оор ★★★

Графикти чий: канча кесилиш?

1. Тегирмен: h = 1,5 + 2 sin θ (м). Лента суунун астында (h < 0) болгон θ аралыгы? (0,1°)
   Талдоо Жообу: _____
2. Далилде: (sin x + cos x)² = 1 + 2 sin x cos x.
   Баалоо Жообу: _____
3. y = sin(x + 60°) графиги y = sin x тен кайсы жакка канча жылат? 0°–360° нөлдөрү?
   Талдоо Жообу: _____
4. ЖРТ. 2 sin²x − sin x = 0, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?
   Колдонуу Жообу: _____
5. 10–11-кл. tg x = √3, 0 ≤ x ≤ 2π. Бардык чыгарылыштары?
   Колдонуу Жообу: _____
6. Түз: y = a sin x + b функциясы, эң чоң мааниси 5, эң кичине мааниси −1. a, b = ? Эскизин чий.
   Түзүү Жообу: _____

MathKG | Математика кыргыз тилинде

Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү

Иш барак · 1-бет

Бирдик айлана жана sin, cos, tg графиктери

10-класс › Тригонометриялык функциялар жана бирдик айлана

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: табак → айлана → график

Жеңил ★☆☆

Чекитти бирдик айланага кой.

1. 150° бурч кайсы чейректе? sin 150° жана cos 150° тун белгилери кандай?
   Түшүнүү Жообу: _____
2. Так маанилерин жаз: sin 90°, cos 180°, sin 270°.
   Эстөө Жообу: _____
3. Бирдик айланада 60° бурчтун чекити (cos 60°; sin 60°) = ?
   Эстөө Жообу: _____
4. y = sin x: мезгили, эң чоң мааниси жана 0°–360° аралыгындагы нөлдөрү?
   Түшүнүү Жообу: _____
5. 10–11-кл. 180° = π рад. 90° жана 60° ту радиан менен жаз.
   Колдонуу Жообу: _____
6. tg 45° жана tg 135° = ?
   Колдонуу Жообу: _____

Орто ★★☆

Белгини чейректен ал.

1. Так маанилер: sin 210°, cos 240°, tg 300°.
   Колдонуу Жообу: _____
2. sin x = 1/2, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?
   Колдонуу Жообу: _____
3. cos x = −√2/2, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?
   Колдонуу Жообу: _____
4. sin x = 0,4, 0° ≤ x ≤ 360°. Чыгарылыштары (0,1° ка чейин)?
   Колдонуу Жообу: _____
5. y = 2 sin x + 1: амплитудасы, эң чоң жана эң кичине мааниси?
   Талдоо Жообу: _____
6. sin x = 3/5 жана x II чейректе. cos x жана tg x = ?
   Талдоо Жообу: _____

Оор ★★★

Графикти чий: канча кесилиш?

1. Тегирмен: h = 1,5 + 2 sin θ (м). Лента суунун астында (h < 0) болгон θ аралыгы? (0,1°)
   Талдоо Жообу: _____
2. Далилде: (sin x + cos x)² = 1 + 2 sin x cos x.
   Баалоо Жообу: _____
3. y = sin(x + 60°) графиги y = sin x тен кайсы жакка канча жылат? 0°–360° нөлдөрү?
   Талдоо Жообу: _____
4. ЖРТ. 2 sin²x − sin x = 0, 0° ≤ x ≤ 360°. Бардык чыгарылыштары?
   Колдонуу Жообу: _____
5. 10–11-кл. tg x = √3, 0 ≤ x ≤ 2π. Бардык чыгарылыштары?
   Колдонуу Жообу: _____
6. Түз: y = a sin x + b функциясы, эң чоң мааниси 5, эң кичине мааниси −1. a, b = ? Эскизин чий.
   Түзүү Жообу: _____

MathKG | Математика кыргыз тилинде

Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү

Иш барак · 1-бет

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Гүлчөдөгү суу тегирмени

1 **1. Эң бийик чекит** *Колдонуу*

Тегирмендин огу суудан 1,5 м бийик, дөңгөлөктүн радиусу 2 м. Лента суудан эң көп канча бийиктикке чыгат?



Жообу: .....

2 **1. Суунун астында** *Колдонуу*

Огу суудан 1,5 м бийик, радиусу 2 м. Лента суунун астына эң көп канча метрге түшөт?



Жообу: .....

3 **2. Бир мүнөттө** *Колдонуу*

Дөңгөлөк бир айлануу 12 секундда жасайт (мезгили 12 с). 1 мүнөттө канча жолу айланат?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 **2. Велосипед дөңгөлөгү** *Талдоо*

Бекзаттын велосипединдеги белги жерден баштап ар 2,2 м де бир жолу эң жогору чыгат. 11 м жолдо канча жолу эң жогору болот?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 **3. Амплитуда жана огу** *Талдоо*

Лента эң бийик 3,5 м, эң төмөн −0,5 м (суунун астында). Амплитудасы жана ортоңку сызыгы (огу) канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 **3. Эки дөңгөлөк** *Талдоо*

Бири 12 с де, экинчиси 18 с де бир айланат. Эки лента азыр бирге эң жогоруда. Кийинки жолу качан бирге эң жогору болот?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте
10-класс › Тригонометриялык функциялар жана бирдик айлана
Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____
Окуя: Гүлчөдөгү суу тегирмени
1 1. Эң бийик чекит Колдонуу
Тегирмендин огу суудан 1,5 м бийик, дөңгөлөктүн радиусу 2 м. Лента суудан эң көп канча бийиктикке чыгат?
?
Жообу: .....
2 1. Суунун астында Колдонуу
Огу суудан 1,5 м бийик, радиусу 2 м. Лента суунун астына эң көп канча метрге түшөт?
?
Жообу: .....
3 2. Бир мүнөттө Колдонуу
Дөңгөлөк бир айлануу 12 секундда жасайт (мезгили 12 с). 1 мүнөттө канча жолу айланат?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
4 2. Велосипед дөңгөлөгү Талдоо
Бекзаттын велосипединдеги белги жерден баштап ар 2,2 м де бир жолу эң жогору чыгат. 11 м жолдо канча жолу эң жогору болот?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
5 3. Амплитуда жана огу Талдоо
Лента эң бийик 3,5 м, эң төмөн −0,5 м (суунун астында). Амплитудасы жана ортоңку сызыгы (огу) канча?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
6 3. Эки дөңгөлөк Талдоо
Бири 12 с де, экинчиси 18 с де бир айланат. Эки лента азыр бирге эң жогоруда. Кийинки жолу качан бирге эң жогору болот?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
MathKG | Математика кыргыз тилинде Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү Иш барак · 2-бет

Тилке модели: чий, анан эсепте
10-класс › Тригонометриялык функциялар жана бирдик айлана
Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____
Окуя: Гүлчөдөгү суу тегирмени
1 1. Эң бийик чекит Колдонуу
Тегирмендин огу суудан 1,5 м бийик, дөңгөлөктүн радиусу 2 м. Лента суудан эң көп канча бийиктикке чыгат?
?
Жообу: .....
2 1. Суунун астында Колдонуу
Огу суудан 1,5 м бийик, радиусу 2 м. Лента суунун астына эң көп канча метрге түшөт?
?
Жообу: .....
3 2. Бир мүнөттө Колдонуу
Дөңгөлөк бир айлануу 12 секундда жасайт (мезгили 12 с). 1 мүнөттө канча жолу айланат?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
4 2. Велосипед дөңгөлөгү Талдоо
Бекзаттын велосипединдеги белги жерден баштап ар 2,2 м де бир жолу эң жогору чыгат. 11 м жолдо канча жолу эң жогору болот?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
5 3. Амплитуда жана огу Талдоо
Лента эң бийик 3,5 м, эң төмөн −0,5 м (суунун астында). Амплитудасы жана ортоңку сызыгы (огу) канча?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
6 3. Эки дөңгөлөк Талдоо
Бири 12 с де, экинчиси 18 с де бир айланат. Эки лента азыр бирге эң жогоруда. Кийинки жолу качан бирге эң жогору болот?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
MathKG | Математика кыргыз тилинде Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү Иш барак · 2-бет

Тилке модели: чий, анан эсепте
10-класс › Тригонометриялык функциялар жана бирдик айлана
Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____
Окуя: Гүлчөдөгү суу тегирмени
1 1. Эң бийик чекит Колдонуу
Тегирмендин огу суудан 1,5 м бийик, дөңгөлөктүн радиусу 2 м. Лента суудан эң көп канча бийиктикке чыгат?
?
Жообу: .....
2 1. Суунун астында Колдонуу
Огу суудан 1,5 м бийик, радиусу 2 м. Лента суунун астына эң көп канча метрге түшөт?
?
Жообу: .....
3 2. Бир мүнөттө Колдонуу
Дөңгөлөк бир айлануу 12 секундда жасайт (мезгили 12 с). 1 мүнөттө канча жолу айланат?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
4 2. Велосипед дөңгөлөгү Талдоо
Бекзаттын велосипединдеги белги жерден баштап ар 2,2 м де бир жолу эң жогору чыгат. 11 м жолдо канча жолу эң жогору болот?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
5 3. Амплитуда жана огу Талдоо
Лента эң бийик 3,5 м, эң төмөн −0,5 м (суунун астында). Амплитудасы жана ортоңку сызыгы (огу) канча?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
6 3. Эки дөңгөлөк Талдоо
Бири 12 с де, экинчиси 18 с де бир айланат. Эки лента азыр бирге эң жогоруда. Кийинки жолу качан бирге эң жогору болот?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
MathKG | Математика кыргыз тилинде Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү Иш барак · 2-бет